**E)** Nátrium-hidroxid-oldatba, illetve nátrium-karbonát-oldatba kénsavoldatot öntöttünk.

**j) Melyik oldatban tapasztaltunk látható változást? Mi volt a tapasztalat?**

**k) Írja fel az egyik lejátszódó reakció egyenletét!**

| *10 pont* | |
|---|---|

## 5. Elemző feladat

**A *hidrogénatom*, valamint a *második és harmadik periódus*ban *a p mezőben lévő atomok*, *elemek* vegyjelével, illetve a belőlük származtatható ionok, molekulák, vegyületek képletével válaszolva oldja meg a feladatot! Több jó válasz esetén mindegyiket adja meg!**

**a)** Alapállapotú atomja a legtöbb párosítatlan elektront tartalmazza: _____

**b)** Alapállapotú atomja egy telített héjat és egy párosítatlan elektront tartalmaz: _____

**c)** A legnagyobb elektronegativitású atom: _____

**d)** A legkisebb az első ionizációs energiája: _____

**e)** A legkisebb méretű, természetben is megtalálható kation képlete: _____

**f)** A legnagyobb méretű, természetben is megtalálható anion képlete:_____

**g)** Síkalkatú, delokalizációt tartalmazó összetett ion (1 példa): _____

**h)** Tetraéder alakú, delokalizációt nem tartalmazó összetett ion (1 példa): _____

**i)** Molekula, amelyben datív kötés is kialakul (1 példa): _____

**j)** Elemmolekula, amelyben a legnagyobb kötési energia mérhető: _____

**k)** Félvezető tulajdonságú (1 példa): _____

**l)** Allotróp módosulatainak eltérő a rácstípusa (1 példa): _____

**m)** Egy allotróp módosulat képlete, amely mérgező gáz: _____

**n)** V alakú molekula, amelyben összesen 8 nemkötő elektronpár található (1 példa): ____

**o)** Vegyület, amely erős sav (1 példa): _____

**p)** Ionvegyület, melyben az ionok anyagmennyiség-aránya 1:3 (1 példa): _____

**q)** Oxid, amelynek legmagasabb az olvadáspontja: _____

**r)** Szobahőmérsékleten folyékony, apoláris molekulákból álló anyag (1 példa): _____

**s)** 25 °C-on és standard légköri nyomáson a szén-dioxidnál nagyobb sűrűségű elemi gáz:

_____

**t)** Vizes oldata fertőtlenítésre használható (1 példa): _____

| *10 pont* | |
|---|---|